

JUAN FELIPE RUIZ SÁNCHEZ

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA MECÁNICA | PRÁCTICAS

+57 302 836 6486 jfelipe.ruiz@udea.edu.co

Medellín, Colombia

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia, próximo a graduarse en 2027, con formación técnica en Informática y orientación hacia el diseño, análisis y desarrollo de sistemas mecánicos y energéticos. Cuenta con conocimientos en diseño y análisis de elementos de máquinas, dibujo técnico y normas de representación, termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, procesos de manufactura, materiales de ingeniería, máquinas térmicas, motores, turbinas, RCM y confiabilidad.

Experiencia académica en el desarrollo y análisis de proyectos relacionados con centrales hidroeléctricas, eólicas, solares y de biomasa, así como en simulaciones CFD de perfiles aerodinámicos NACA y compresores y análisis estructural de elementos mecánicos. Manejo de Autodesk Inventor, ANSYS Fluent, EES y PVsyst. Inglés nivel B2, con capacidad para consultar documentación técnica y desenvolverse en contextos académicos y profesionales.

EDUCACIÓN

Ingeniería Mecánica

Universidad de Antioquia — Medellín

En curso. Graduación estimada: 2027.

Formación enfocada en diseño mecánico, análisis estructural, termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, CFD, máquinas térmicas, motores, turbinas, RCM y sistemas de generación de energía.

Técnico en Informática

Institución Educativa

Formación técnica orientada a la lógica de sistemas, herramientas informáticas y procesamiento de datos.

PROYECTOS ACADÉMICOS RELEVANTES

Diseño y Análisis de Sistemas de Generación de Energía

Energía y Sistemas Térmicos

Desarrollo de proyectos académicos relacionados con centrales hidroeléctricas, eólicas, solares y de biomasa, considerando parámetros de diseño, condiciones de operación y análisis energético.

Análisis CFD de Perfiles Aerodinámicos y Compresores

Dinámica de Fluidos Computacional

Realización de simulaciones mediante ANSYS Fluent para estudiar el comportamiento del flujo, distribución de variables fluidodinámicas y desempeño de perfiles NACA y compresores.

Análisis y Diseño de Sistemas Mecánicos

Diseño Mecánico y Estructural

Desarrollo de modelos y análisis de elementos mecánicos y estructurales, aplicando criterios de diseño, selección de materiales, condiciones de carga y normas de dibujo técnico.

Análisis de Motores y Turbinas

Máquinas Térmicas

Estudio y evaluación de parámetros de operación y desempeño de motores de combustión interna (diésel y gasolina) y turbinas, aplicando fundamentos de termodinámica y transferencia de energía.



INTERESES

Diseño Mecánico · Energía · Simulación CFD · Sistemas Térmicos · Mantenimiento y Confiabilidad · Manufactura · Análisis Estructural

SOFTWARE

Autodesk Inventor

Diseño y modelado mecánico

ANSYS Fluent

Simulación y análisis CFD

EES

Sistemas termodinámicos

PVsyst

Sistemas fotovoltaicos

HABILIDADES TÉCNICAS

Diseño y Análisis Mecánico

Simulación CFD (ANSYS)

Planos y Dibujo Técnico

Termodinámica y Calor

Mecánica de Fluidos

Motores y Turbinas

RCM y Confiabilidad

Hidroeléctrica y Eólica

Solar y Biomasa

Materiales y Manufactura

IDIOMAS

Español

Nativo

Inglés

Intermedio B2